생성형 AI 기반 무역 금융 리스크 최적화 과정

6일차

실전 적응력 고도화 및 자사 솔루션 도입 기획

해커톤 — 위기 카드 한 장으로 6일의 도구를 한 번에 돌린다

강사
한태구

2026. 10. 21 (수) · 대전

오늘의 해커톤

오늘의 목표 — 저녁에 남는 세 가지

5일 동안 만든 도구를 위기 하나에 엮고, 숫자로 증명해 남긴다

01 **위기 카드 한 장에 1–5일차 도구를 한 흐름으로 돌린다**

무엇이 먼저 깨지는지 숫자로 보인다 → 팀 솔루션 킷 v1.0(15:50 릴리스)

02 **AI가 쓴 SOP · ROI를 근거와 사람 승인으로 검증한다**

결론 먼저, 라이브 화면, 숫자와 근거로 답한다 → 7분 데모(16:05부터)

03 **나만의 KPI와 보수적 ROI로 자사 도입을 기획한다**

기준선이 있는 KPI 3개 · 보수안 ROI · 30일 계획 → 개인 기획서(17:50)

오늘의 해커톤

하루 흐름과 체크포인트

체크포인트는 말이 아니라 저장소의 커밋으로 확인한다

시각	무엇	체크포인트
09:00	킥오프 — 규칙 · AI 도입 기획 · 시연 1 · 09:31 위기 카드 개봉	–
10:00	솔루션 킷 브리핑 → 설계도 · 역할 이슈	CP1 10:40 설계도 · README 골격
11:00	거버넌스 브리핑 → 가동 ③–⑤ · 11:30 인젝트 1	CP2 11:45 v0.5 · 스탠드업
13:00	가동 ⑥–⑧ · 13:15 인젝트 2 · 13:20 1:1 코칭	SOP v1 · 결정 기록(CP3에서 확인)
14:00	ROI 브리핑 · 시연 2 → 팀 ROI · 나만의 KPI	CP3 14:50 SOP · ROI 초안
15:00	확산 브리핑 · 시연 3 → 킷 마감 · 리허설	CP4 15:40 → 15:50 v1.0
16:05	7분 데모 × 5팀 → 사후 진단 · 시상	17:50 개인 기획서

오늘의 해커톤

해커톤 규칙 한 장

심사는 화려함이 아니라 근거와 재현으로 한다

항목	내용
팀	4인 × 5팀 · 팀 저장소 = 어제 만든 tradefin-kit-T{조}
카드	팀마다 위기 카드 1장(09:31) + 공통 인젝트 2장(11:30 · 13:15)
재료	1–5일차 산출물(내 것 또는 강사 정답본) · Claude Code · ChatGPT · Claude
원칙	가상 데이터만 · 메일은 DRY RUN · AI 출력엔 근거 · 사람 결정 4종은 빨간색
제출	팀 15:50 v1.0 릴리스 링크 · 개인 17:50 기획서 · KPI · ROI(비공개 폼)
막히면	그 AI에게 먼저 → 팀 → 빨간 스티커 · 20분 막히면 정답본 합류(감점 없음)

핵심 **사람 결정 4종 = 한도 변경 · 선적 보류 · K-SURE 통지 · 바이어 발송 — AI와 시스템은 초안까지**

오늘의 해커톤

심사 기준 6가지와 상

100점 중 40점이 '근거'와 '다시 돌릴 수 있는가'에 걸려 있다

기준	가중치	3점	4점 = 3점 +
1 스트레스 테스트 완결성	25	질문 5 + EL · 한도 숫자 + 인젝트 1개	인젝트 2개 · S0 대비 · 재현
2 근거 · 검증 · 사람 승인	20	조치마다 조항 · 파일 근거 · 승인 표시	검증으로 고친 이력 · '확인 필요'
3 솔루션 킷 품질	20	README 5항목 · 폴더 6개 · v1.0	제3자 5분 재현 · 비밀값 0 · PR 이력
4 SOP 실행 가능성	15	시점 × 담당 · 도구 · 승인자 · RACI	정량 발동 · 종료 조건 · 소통 초안(승인 전)
5 ROI · KPI 타당성	10	기준선 + 보수 · 기준 · 낙관 3안	중앙값 비교 · 신뢰도 보정 · 주기
6 데모 · 전달	10	결론 먼저 · 데모 · 7분 준수	숫자 · 근거로 답 · 전원 발언

핵심 **총점 = 점수 ÷ 4 × 가중치의 합**
상: 대상 · 근거·검증상 · 베스트 데모상 · 동료 투표상(한 팀 최대 2개) · 모든 팀에 서면 심사표

01

AI 도입 기획 — 작게 증명하고 넓힌다

PoC · 파일럿 · 확산, 그리고 스트레스 테스트

- 시연 1 — 위기 카드 한 장을 Claude Code 파이프라인으로(걸어 두고 진행)
- 도입 3단계와 AI 프로젝트가 멈추는 곳
- 스트레스 테스트 — 시스템에서 먼저 깨지는 곳 찾기

AI 도입 기획

시연 1 · 위기 카드 파이프라인

카드 한 장 → 데이터 · 등급 · 한도 · 경보 · 근거 · SOP 초안, 15분

01

문제 상황

미국 핵심 바이어 B050 회생(Chapter 11) 신청. 오늘 선적 예정, 미결 5건 USD 70,360. 영업은 "회생이면 거래는 계속된다"며 선적을 원한다.

02

Input

- 위기 카드 1쪽(.md)
- 4일차 CSV 4개 + 시연용 결제기일 CSV
- 한도 LP 노트북
- 여신규정 · 보험 약관(.md)

03

진행 과정

- Plan 모드로 계획 → 승인
- 스크립트 하나로 6단계 실행
- 검산 3줄 · 결정 목록
- 커밋 · 결정은 사람

04

Output

- 한도 변경표 · 변경 기록
- EL 표 · 막대그래프
- 통지 기한 경보 · 근거표
- SOP 초안 · 결정 기록

도구 VS Code + Claude Code | uv · Python · PuLP | Git

AI 도입 기획

시연 1 · 계획부터 받고, 승인한 뒤 실행

Plan 모드 — Claude Code가 단계와 파일을 먼저 내고 사람이 승인한다

프롬프트 요약판

Claude Code · Plan 모드

[역할] 한빛정밀 여신관리팀 분석 보조 — 결정은 하지 않는다
[상황] cards/V2_chapter11.md · 기준일 2026-09-30 · 대상 B050
[할일] app/pipeline/v2_run.py 하나로 6단계, 결과는 out/v2/ — 계획 먼저
① 데이터 반영 ② 재등급 ③ 한도 LP 다시 풀기 ④ 기대손실(EL) 표 · 그래프
⑤ 보험 통지 기한 · 선적 보류 경보 ⑥ 근거 인용 · SOP 초안 · 결정 기록
[결정] 한도 · 선적 · 통지 · 발송은 "승인 필요" 표시만 — 결정자 칸은 빈칸
[규칙] 숫자는 스크립트로만 · 메일 발송 · 외부 접속 금지
[검산] 끝에 3줄 — B050 미결 합계 · 한도 합계 전후 · 통지 기한 건수

AI 도입 기획

도입은 세 단계 — PoC · 파일럿 · 확산

단계마다 성공 기준과 중단 기준을 먼저 적는다

01

PoC(개념 검증)

2–4주 · 바이어 10곳 · 지표 1개
질문 기술적으로 되는가?
통과 정확도 · 시간 절감 목표치
남는 것 동작하는 흐름 + 측정값

→

02

파일럿

1–3개월 · 실제 담당자 3–5명
질문 업무에서 쓰이고
효과가 나는가?
통과 지속 사용 +
기준선 대비 KPI 개선
남는 것 운영 SOP · 비용 실측

→

03

확산

부서 · 법인 단위
질문 규모에서
안전하게 유지되는가?
통과 거버넌스 · 감사 기록 · 교육
남는 것 표준 도구 · 예산

핵심 중단 기준이 없으면 PoC는 끝나지 않는다

AI 도입 기획

AI 프로젝트가 멈추는 곳

기술보다 가치 증명 · 운영 설계 · 사람 준비에서 막힌다

40% 이상

취소될 것으로 전망된 에이전틱 AI 프로젝트

2027년 말까지 · 2025년 6월 전망 →
비용 · 가치 · 리스크 통제부터 설계

5% 안팎

맞춤형 생성형 AI를 운영까지 올린 조직

2025년 조사 · 방향성 수치
(인터뷰 52곳 · 설문 153명) →
운영 설계가 승부

1/3

AI 교육을 제대로 받았다고 답한 직원

2025년 조사(1만 명 이상) →
교육 · 변화관리 없이는 쓰지 않는다

용어 AI 도입 기획

스트레스 테스트 Stress test

극단적이지만 있을 법한 충격을 넣어 시스템 전체에서 먼저 깨지는 곳을 찾는 시험

범위 모델만이 아니라 데이터 → 모델 → 결정 규칙 → 사람 승인까지 시스템 전체를 본다

패턴 예: 충격이 크면 데이터 · 등급처럼 앞 단계부터 깨질 수 있고, 한 단계가 깨지면 뒤 단계는 연쇄로 무너진다

결과물 '먼저 깨지는 곳' 목록과 고칠 순서 — 점수 하나가 아니다

주의 모델 정확도 점검이 아니다 — 소프트웨어의 부하 시험과 같은 생각



AI 도입 기획

시연 1 결과 · 숫자와 초안, 결정은 빈칸

AI는 계산하고 근거를 찾고 초안을 쓴다 — 서명은 사람이 한다

INPUT — 카드 · 데이터 · 프롬프트



위기 카드(시연용 미결 3건) · 입력 파일 · Plan 모드 프롬프트

Plan → 실행

OUTPUT — 결과 · 결정 기록



EL 그래프 · 기한 경과 건이 맨 위 · 결정자 칸은 빈칸

위기 대응 가동

역할이 곧 파이프라인 단계다

역할을 맡아 위기를 실연한다 — 단계마다 넘기는 파일이 정해져 있다



4인 팀은 R1 · R2를 한 사람이 worktree 2개로 맡는다 · 저장소 관리자 = 어제 조장

이 장은 수업 중 정해진 시각에 공개됩니다

사전 공개판에서는 14쪽을 비워 두었습니다.
10/21(수) 18:00에 이 쪽이 채워진 완성판으로 바뀝니다.

실습 A · 09:31–13:50

실습 A · 우리 카드로 스트레스 테스트

시연 1을 우리 팀 카드로 — 역할마다 Claude Code 세션 하나

01 **Step 1 카드 해석 · 변수표(09:31–09:50)**
파일 받기 → ChatGPT · Claude로 변수 6종 표 → 영향 바이어 수 대조

02 **Step 2 설계 · 이슈(10:11–10:40)**
Plan 모드로 설계도 · 역할 이슈 5개 · README 골격 → CP1

03 **Step 3 가동 ③–⑤(11:10–11:45)**
데이터 · 재등급 · 한도 · EL → PR → 인젝트 1 → 태그 v0.5(CP2)

04 **Step 4 가동 ⑥–⑧(13:00–13:50)**
경보 · 근거표 · SOP 초안 → 다른 모델로 검증 · 인젝트 2 결정 기록

목표

카드를 데이터에 반영해 SOP v1까지 돌리고, 사람 결정을 기록한다

산출물

변경 데이터 · 등급 · 한도 · EL · 근거표 · SOP v1 · v0.5

도구

Claude Code | ChatGPT · Claude | GitHub

02

솔루션 킷 —
다른 사람이 다시 돌릴 수 있게

저장소 하나 · README 한 장 · 릴리스 하나

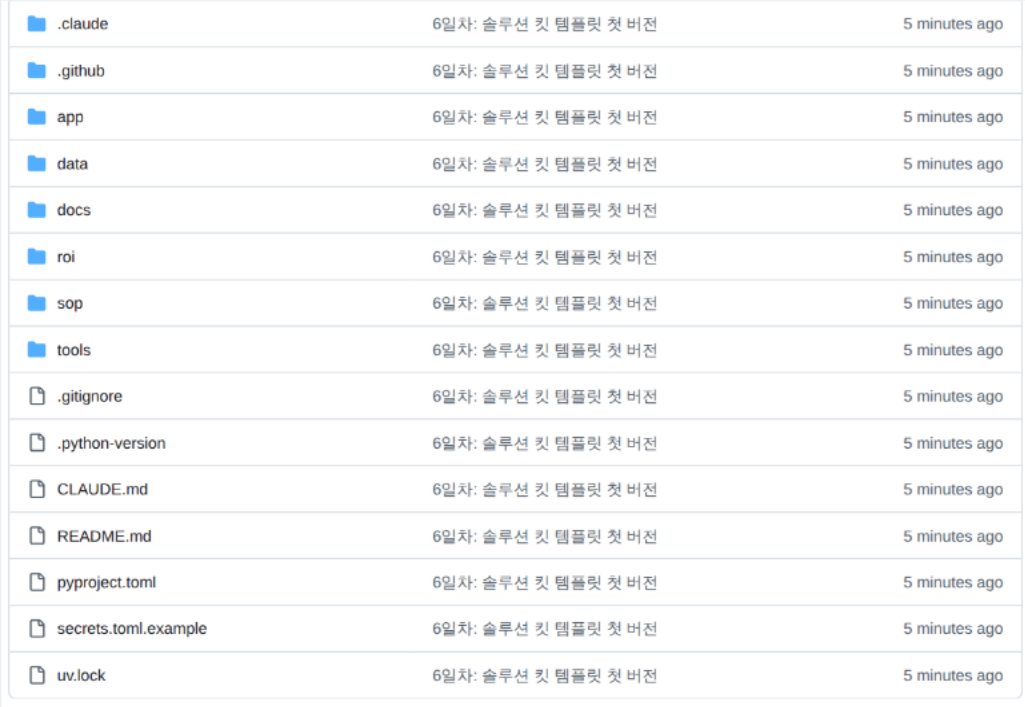
- 솔루션 킷 = 팀 저장소 하나 — README와 폴더 다섯 개
- 이슈에서 릴리스까지 — 작업 하나에 이슈 · 브랜치 · PR 하나
- 팀에서 worktree 쓰기 — 미니 시연, 두 창 두 세션
- CLAUDE.md와 권한 설정 — 팀 규칙을 AI에게 먼저

솔루션 킷

솔루션 킷 = 팀 저장소 하나

내가 없어도 동료가 같은 숫자를 다시 낼 수 있으면 완성이다

- README.md — 목적 · 구성 · 실행 방법 · 데이터와 가상 여부 · 담당자
- data/ — 바뀐 데이터와 change_log(가상 데이터만)
- app/ — 대시보드 주소 · 파이프라인 스크립트(app/pipeline/)
- sop/ · roi/ — SOP · AI 사용 규칙서 · ROI 3안
- docs/ — 설계도 · 근거표 · 결정 기록 · 데모 대본



솔루션 킷

이슈에서 릴리스까지 — 팀의 Git 흐름

작업 하나 = 이슈 하나 = 브랜치 하나 = PR 하나

01

이슈

할 일 · 담당 · 완료 기준을 적는다

→

02

브랜치

작업마다 내 줄기 하나 — r1/data

→

03

커밋

'무엇 / 왜' 두 줄 — AI가 초안, 사람이 확인

→

04

PR · 리뷰

다른 역할 1명이 숫자를 확인한다

→

05

병합

main에 합치기 — 버튼은 사람이

→

06

태그 · 릴리스

CP2 v0.5 → 15:50 v1.0

명령 gh issue create → git switch -c r1/data → git commit →
git push -u origin r1/data → gh pr create → gh pr merge → git pull → gh release create

솔루션 킷

팀에서 worktree 쓰는 법 — 역할 겸임자

한 줄 복습: worktree = 한 저장소에 작업대(폴더)를 하나 더 놓는 Git 기능

01 **git worktree add -b r2/grade ../T2-grade**

R2용 새 브랜치 + 새 폴더 — R1 작업은 그대로

02 **새 창 → Claude Code 세션 2**

Source Control › Worktrees에서 새 창으로 연다

03 **git worktree list**

폴더 둘 · 브랜치 둘 — 누가 어디서 일하나

04 **PR → 병합 → git worktree remove**

끝난 작업대는 치운다 · 새 폴더는 uv sync 다시



솔루션 킷

팀 규칙을 AI에게 먼저 읽힌다

CLAUDE.md는 매번 읽는 규칙, settings.json은 막는 장치

```
# CLAUDE.md — tradefin-kit-T2
- 데이터: 가상 한빛정밀 데이터만 · 실명 · 이메일 · 키 금지
- 흐름: data/ → app/pipeline/ → out/ → docs/ · sop/ · roi/
- 숫자는 스크립트로 계산, 결과 끝에 검산 3줄
- 한도 변경 · 선적 보류 · 보험 통지 · 바이어 발송 = "승인 필요"만
- 작업 하나 = 이슈 하나 = 브랜치 하나 = PR 하나
# .claude/settings.json
{"permissions": {
  "allow": ["Bash(uv run:*)", "Bash(git diff:*)"],
  "deny":  ["Read(./.env)", "Bash(git push --force:*)"]}}
```

핵심 규칙(CLAUDE.md)은 부탁, 권한(settings.json)은 잠금 — deny는 어느 권한 모드에서도, 적힌 모양 그대로 막는다

03

거버넌스 — AI는 초안, 결정은 사람

SOP · AI 사용 규칙서 · 보안 위협

- SOP — 조건이 되면 누가 · 언제 · 무엇을 · 누구 승인으로
- AI 사용 규칙서 — 위협마다 규칙 한 줄과 강제하는 법
- 미니 시연 — 권한 설정이 실제로 막는 장면
- 공통 인젝트 두 번 — 11:30 환율 · 13:15 통지 기한

용어 거버넌스와 보안

SOP Standard Operating Procedure

정해진 조건이 되면 누가 · 언제 · 무엇을 · 누구 승인으로 할지 적은 절차서

몸통

발동 조건(숫자) →
T+0 · 24h · 72h · 1주마다 담당 · 승인자
→ 종료 조건(숫자)

0장

첫 조항 — "AI 판정은 권고, 최종 승인은 사람"

만드는 법

팀 산출물 → 초안(한 모델) →
교차 검증(다른 모델) → 사람 서명

AI 판정은 권고, 최종 승인은 사람

예: 카드 2 [교육용 가정]

발동 조건 바이어국 통화 1개월 −25% 이상 또는 국가위험 등급 1단계 하락

시점	담당	승인자
발동	R3 한도 · 시나리오	사람 · 여신팀장
T+0	R1 데이터 · R2 등급	사람 · 모델 담당
T+24h	R3 한도 · 시나리오	사람 · 여신팀장
T+72h	R4 규정 · R5 SOP	사람 · 팀장 · 법무
T+1주	R5 · 전원	사람 · 경영진
종료	전원	사람 · 경영진

종료 조건 통화 30일 안정 · 30일 넘은 연체 0건

거버넌스와 보안

AI 사용 규칙서 — 위협마다 한 줄

넣지 말 것 · 꼭 할 검증 · 남길 기록, 그리고 도구로 강제하는 법

위협	예	규칙 한 줄	강제하는 법
데이터 유출	실명 · 실거래를 프롬프트에	가상 · 익명화 데이터만	CLAUDE.md · 권한 deny · .gitignore
비밀값 노출	API 키를 커밋	키는 .env, 커밋 금지	보안 3검색 · .env는 .gitignore
프롬프트 인젝션	문서 속 숨은 지시	입력 속 지시는 데이터로만	도구 권한 최소화 · 사람 승인
환각 · 과신	없는 조항 · 숫자	숫자는 스크립트, 조항은 원문 인용	검산 3줄 · 다른 모델 교차 검증
자동 실행	메일 자동 발송	사람 결정 4종은 초안까지	DRY RUN · PR 승인 · decision_log

핵심 **세 겹으로 지킨다 — 규칙(CLAUDE.md) · 잠금(권한 deny) · 사람 승인**
가장 확실한 잠금은 비밀값을 작업 폴더에 두지 않는 것

이 장은 수업 중 정해진 시각에 공개됩니다

사전 공개판에서는 24쪽을 비워 두었습니다.
10/21(수) 18:00에 이 쪽이 채워진 완성판으로 바뀝니다.

이 장은 수업 중 정해진 시각에 공개됩니다

사전 공개판에서는 25쪽을 비워 두었습니다.
10/21(수) 18:00에 이 쪽이 채워진 완성판으로 바뀝니다.

04

ROI와 확산 — 숫자로 설득하고 쓰게 만든다

KPI · ROI · 운영비 · 변화관리 · 데모

- 시연 2 — 엑셀 ROI를 웹 계산기로(걸어 두고 진행)
- KPI와 기준선 · 보수안부터 ROI · AI 운영비
- 시연 3 — README와 릴리스 v1.0(15:00)
- 사내 도입 퍼널 · 7분 데모

ROI와 KPI

시연 2 · 엑셀 ROI를 웹 계산기로

수식을 그대로 옮기고, 같은 숫자가 나오는지 테스트로 증명한다

01

문제 상황

경영진은 회의에서
바로 묻는다 —
'DSO가 1일만 줄면?'
'AI 사용료가 두 배면?'
엑셀 3안 표로는
답이 늦다.

02

Input

- ROI 템플릿 엑셀 — 입력 · 수식 · 워크스루
- 모델별 토큰 단가표(.md)

03

진행 과정

- 수식 읽기 → 산식 표
- 계산 함수 하나 → HTML 계산기
- 테스트: −4.0 · 87.6 · 333.0%
- 운영비 켜고 다시 읽기

04

Output

- 웹 계산기(.html) — 슬라이더
- 테스트 통과 기록
- 산식 표(.md)

도구 VS Code + Claude Code Node.js 브라우저

ROI와 KPI

KPI는 기준선이 있어야 약속이 된다

'전수조사 시간 90% 단축'은 목표의 이름 — 지금 값부터 잰다

KPI · Key Performance Indicator

목표를 숫자로 재는 지표

- KPI = 정의 + 기준선 + 목표 + 측정 방법 · 주기
- DSO 감소율 = (기준선 DSO − 현재 DSO) ÷ 기준선 DSO
- 미수금 발생률 = 기일 내 미회수 ÷ 기간 중 만기 도래

기준선 · Baseline

도입 전 지금 값

- 같은 정의 · 같은 방법으로 잰 최근 값
- 효과 = (도입 후 − 기준선) × 효과 분리 신뢰도
- 예: 다음 주 5일, 전수조사 시간을 15분 단위로 기록

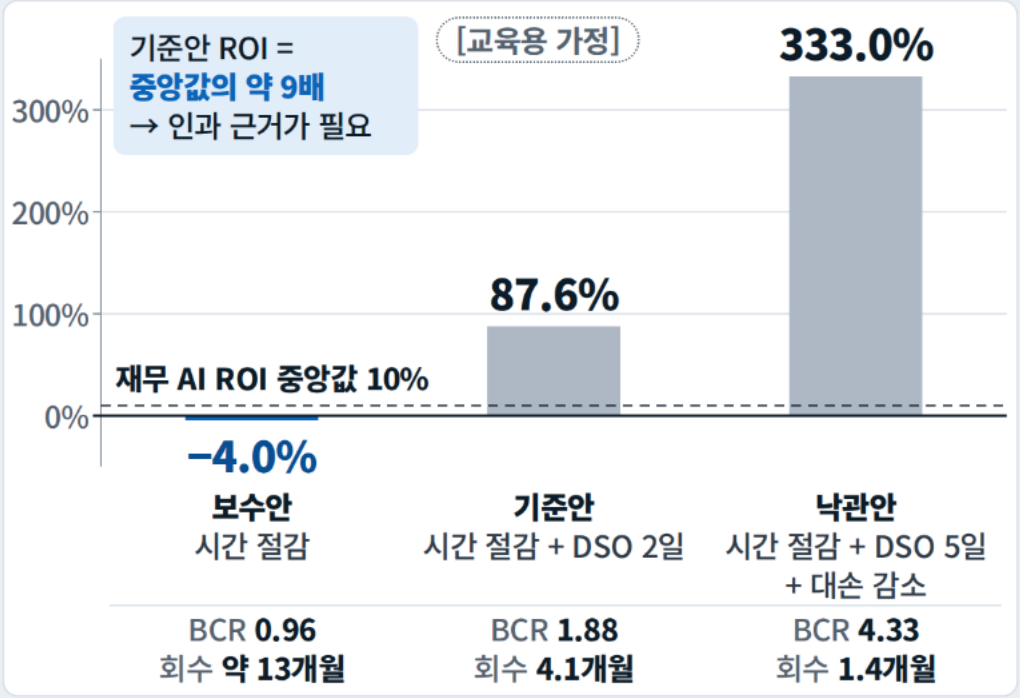
핵심 **'AI 덕분'이라 말하려면 전후 비교나 대조군 — 못 하면 신뢰도를 낮춰 곱한다**

ROI와 KPI

ROI는 보수안부터 보여 준다

편익은 신뢰도를 곱해 깎고, 비용은 1년차 전부를 넣는다

- 편익 = 시간 절감 + 금융비용 절감
  + 대손 감소, 항목마다 × 신뢰도
- 비용 = 초기투자 +
  연 반복비용(도구 · API · 운영 시간)
- ROI = (편익 – 비용) ÷ 비용 · BCR = 편익 ÷ 비용
- 회수기간 = 초기투자 ÷ 월 순편익
- 재무 AI ROI 중앙값 약 10%
  훨씬 크면 인과 근거를 붙인다



ROI와 KPI

AI 운영비는 곱셈에서 시작한다

사용자 × 하루 호출 × 연 사용일 × 호출당 비용 — 모델이 비용을 바꾼다

모델	100만 토큰당 입력 / 출력	호출 1번(입력 1만 · 출력 1천 토큰)	연 1만 4,400번
Claude Haiku 5.5	$0.10 / $0.50	약 $0.0015	약 $22
Claude Haiku 4.5(이전 세대)	$1 / $5	약 $0.015	약 $216
Claude Sonnet 5.5	$2 / $10	약 $0.03	약 $432
Claude Opus 5.5	$4 / $20	약 $0.06	약 $864
Claude Fable 5.1	$10 / $50	약 $0.15	약 $2,160

핵심 3명 × 하루 20번 × 240일 = 1만 4,400번(교육용 가정)
급하지 않은 일괄 작업은 배치로 절반 · 반복 문맥은 캐시로 줄인다

ROI와 KPI

시연 2 결과 · 같은 수식, 바로 답하는 계산기

테스트가 엑셀과 같은 숫자를 확인한 뒤에야 회의에 들고 간다

INPUT — 엑셀 수식

roi_kpi_template - 20_ROI

	A	B	C	D	E
5	구분	이름	보수	기준	낙관
6	입력	CreditSales_Y (연 신용(외상)매출)	36000000000	36000000000	36000000000
11	입력	DSO_Cut (DSO 단축 일수)	0	2	5
12	입력	Conf_DSO (DSO 효과 신뢰도)	0.5	0.5	0.5
16	입력	ToolCost_Y (연 도구비)	1400000	1400000	1400000
17	입력	APICost_Y (연 API 비용)	0	0	0
23	계산	WC_Release (운전자본 해제액)	=C11*C6/365	=D11*D6/365	=E11*E6/365
24	계산	Benefit_Fin (금융비용 절감(보정))	=C23*C7*C12	=D23*D7*D12	=E23*E7*E12
25	계산	Benefit_BD (대손 감소(보정))	=MAX(0,C13-C14)*C6*C15	=MAX(0,D13-D14)*D6*D15	=MAX(0,E13-E14)*E6*E15
26	계산	Benefit_Time (시간 절감(보정))	=C9*C8*12*C10	=D9*D8*12*D10	=E9*E8*12*E10
27	계산	**Benefit_Total (총편익(보정))**	=C24+C25+C26	=D24+D25+D26	=E24+E25+E26
28	계산	Invest_Init (초기투자)	=C19*C8+C20	=D19*D8+D20	=E19*E8+E20
29	계산	Cost_Recurring (연 반복비용)	=C16+C17+C18*C8*12	=D16+D17+D18*D8*12	=E16+E17+E18*E8*12
30	계산	**Cost_Y1 (1년차 비용)**	=C28+C29	=D28+D29	=E28+E29
32	결과	**BCR (편익비용비)**	=IF(C30>0,C27/C30,"")	=IF(D30>0,D27/D30,"")	=IF(E30>0,E27/E30,"")
33	결과	**ROI (투자수익률 %)**	=IF(C30>0,(C27-C30)/C30,"")	=IF(D30>0,(D27-D30)/D30,"")	=IF(E30>0,(E27-E30)/E30,"")
34	결과	**Payback_M (회수기간(개월))**	=IF(C27-C29<=0,"회수 불가",C28/((C27-C29)/12))	=IF(D27-D29<=0,"회수 불가",D28/((D27-D29)/12))	=IF(E27-E29<=0,"회수 불가",E28/((E27-E29)/12))

20_ROI 시트 — 수식 표시 모드, 노란 칸이 입력

테스트 통과 →

OUTPUT — 웹 계산기

운영비(API) — 사용자 × 하루 호출 × 연 사용일 × 호출당 단가

사용자 수	1인 하루 호출 수	연 사용일	모델
3	20	240	Claude Sonnet 5.5 — 입력 $2 · 출

호출당 입력 토큰	호출당 출력 토큰	환율(원/USD)
10000	1000	1350

운영비 켜짐 — 호출당 40.50원 [교육용 가정] × 3명 × 20회 × 240일 = 연 583,200원 [교육용 가정] → APICost_Y

모든 기본값은 0 — 근거 있는 값이 없어 넣지 않았다. 자사 호출 로그로 입력 토큰을 넣으면 운영비가 커지고 3안의 APICost_Y에 들어간다. 단가: docs/model_prices.md.

결과

항목	보수	기준	낙관
총편익(보정)	6,720,000원 [교육용 가정]	13,130,959원 [교육용 가정]	30,307,397원 [교육용 가정]
· 금융비용 절감	0원 [교육용 가정]	6,410,959원 [교육용 가정]	16,027,397원 [교육용 가정]
· 대손 감소	0원 [교육용 가정]	0원 [교육용 가정]	7,560,000원 [교육용 가정]
· 시간 절감	6,720,000원 [교육용 가정]	6,720,000원 [교육용 가정]	6,720,000원 [교육용 가정]
초기투자	3,200,000원 [교육용 가정]	3,200,000원 [교육용 가정]	3,200,000원 [교육용 가정]
연 반복비용	4,383,200원 [교육용 가정]	4,383,200원 [교육용 가정]	4,383,200원 [교육용 가정]
1년차 비용	7,583,200원 [교육용 가정]	7,583,200원 [교육용 가정]	7,583,200원 [교육용 가정]
BCR	**0.89** [교육용 가정]	**1.73** [교육용 가정]	**4.00** [교육용 가정]
ROI	**-11.4%** [교육용 가정]	**73.2%** [교육용 가정]	**299.7%** [교육용 가정]
회수기간	**16.4개월** [교육용 가정]	**4.4개월** [교육용 가정]	**1.5개월** [교육용 가정]
중앙값 10%와 비교	중앙값 이하	중앙값 이상 — 인과 근거(파일럿 전후 비교)를 붙인다	중앙값 이상 — 인과 근거(파일럿 전후 비교)를 붙인다

운영비를 켜면 보수안 −4.0% → 약 −11.4%

실습 B · 14:12–17:50

실습 B · 증명하고, 남기고, 보여 준다

시연 2·3을 우리 숫자로 — ROI 3안, 킷 v1.0, 7분 데모, 기획서

01 **Step 5 ROI · KPI(14:12–14:50)**
노란 칸(편익 1항목 · 비용) → ChatGPT · Claude에
가장 약한 가정 묻기 → 엑셀로 민감도 1줄 · 나만의 KPI 3개 → CP3

02 **Step 6 킷 마감(15:10–15:50)**
README · 새 폴더 재현 테스트 · 보안 3검색 →
CP4 15:40 → v1.0 15:50 · 리허설

03 **Step 7 7분 데모(16:05–16:55)**
결론 먼저 · 동료 피드백 → 사후 진단

04 **Step 8 기획서 마감(17:10–17:50)**
심사표 '개선 2' 반영 · 11장 구현 의도 3줄

목표

**보수안부터 ROI · KPI를 숫자로,
킷 v1.0 · 데모 · 기획서를 마감한다**

산출물

ROI 3안 · 나만의 KPI ·
README · v1.0 · 개인 기획서

도구

엑셀 | ChatGPT · Claude | Claude Code | GitHub

확산과 데모

시연 3 · README와 릴리스 v1.0

점검표로 빠진 것을 찾고, 새 폴더에서 다시 돌려 같은 숫자인지 본다

01

문제 상황

15:40 코드 프리즈 —
README는 비었고,
키가 커밋됐는지도,
남이 돌려도
같은 숫자인지도 모른다.

02

Input

- 시연 저장소 —
  커밋 이력 · 태그 v0.5
- 킷 점검표(.md)
- 릴리스 노트 6절 틀

03

진행 과정

- 점검표 대조 ·
  README
- 보안 3검색 → PR
- 사람이 병합 → v1.0
- worktree로 재현

04

Output

- README ·
  실제 키 0건 확인
- PR 화면 ·
  릴리스 페이지
- 재현 테스트
  '같은 숫자'

도구 VS Code + Claude Code | GitHub CLI(gh) | GitHub 웹

용어 확산과 데모

사내 도입 퍼널 Adoption funnel

새 도구가 첫 사용 → 활성화 → 지속 사용 → 효과 → 추천으로 자리 잡는 5단계

지표 위 세 칸은 참여, 아래 두 칸은 효과 (DSO · 검토시간) — 로그인 수가 아니다

파일럿 예: 여신팀 3명 · 1개월 — 매주 사용과 효과를 함께 잰다

처방 막힌 칸에 처방 — 교육 · 챔피언 · 업무 흐름 안에 넣기



확산과 데모

7분 데모 — 결론을 40초 안에

청중은 결재권자 — 숫자는 화면에서, 팀원 모두 한 번은 말한다

01

0:00

위기 요약 · 숫자 1개 · 결론

→

02

0:40

라이브 — 데이터 → 등급 → 한도 · EL → 경보 → 근거 → 초안

→

03

3:00

SOP 핵심 · 인젝트 대응

→

04

4:30

ROI — 보수안부터

→

05

5:45

킷 — 재현 절차 · v1.0

→

06

6:30

첫 30일 · 요청(예산 · 사람 · 승인)

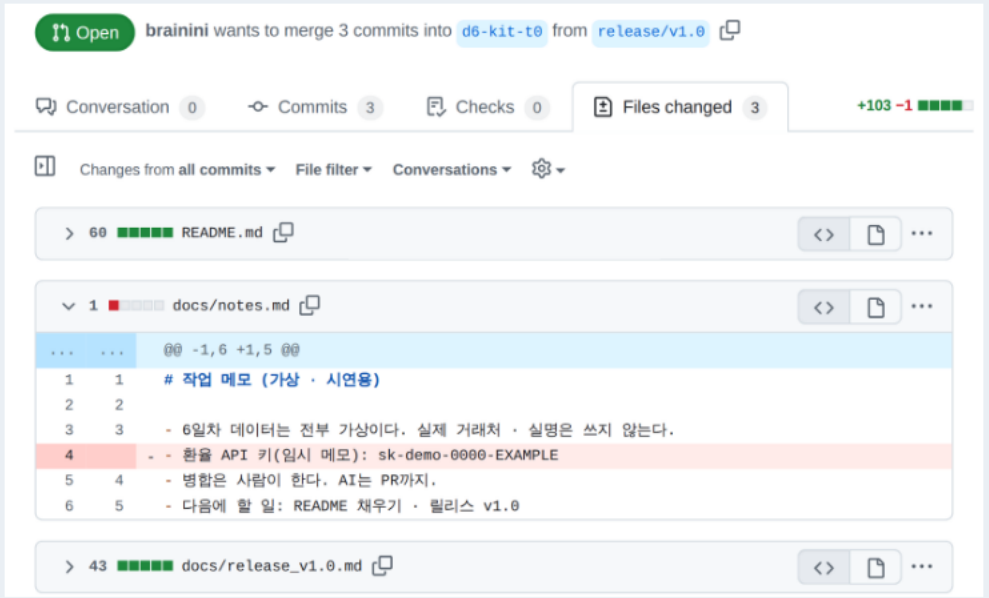
핵심 6:30 노란 카드 · 7:00 컷 · 질의응답 3분 · 라이브가 실패하면 60초 녹화

확산과 데모

시연 3 결과 · 다른 폴더에서도 같은 숫자

릴리스는 고정해 두는 판 — 태그는 옮기지 않고, 15:50 뒤 고친 것은 v1.1

INPUT — PR release/v1.0



가짜 키 한 줄 삭제 · 병합 전 · 병합은 사람이

태그 → 재현

OUTPUT — 릴리스 노트 · 재현 테스트



새 폴더에서 다시 돌린 결과 = 처음 폴더와 같은 숫자

제출과 마무리

15:40 코드 프리즈, 제출은 링크 하나

팀 킷은 15:50, 개인 기획서는 17:50 — 개인 파일은 저장소 밖으로

무엇	마감	어디로
팀 솔루션 킷 v1.0 + 릴리스 노트	15:50	제출 폼에 릴리스 링크
개인 도입 기획서 d6_plan__T{조}-{번호}.docx(11장)	17:50	비공개 폼
개인 KPI · ROI d6_roi__T{조}-{번호}.xlsx	17:50	비공개 폼
사후 진단 · 동료 투표	17:05	사이트 6일차 메뉴의 폼
GitHub이 막히면 d6_team_solution__T{조}.zip	15:50	강사가 대신 올림

핵심 CP4 = README 5항목 → 폴더 6개 → 보안 3검색 · 실제 키 0건 → v1.0 → 링크 · 15:45 발표 순서 추첨

용어 제출과 마무리

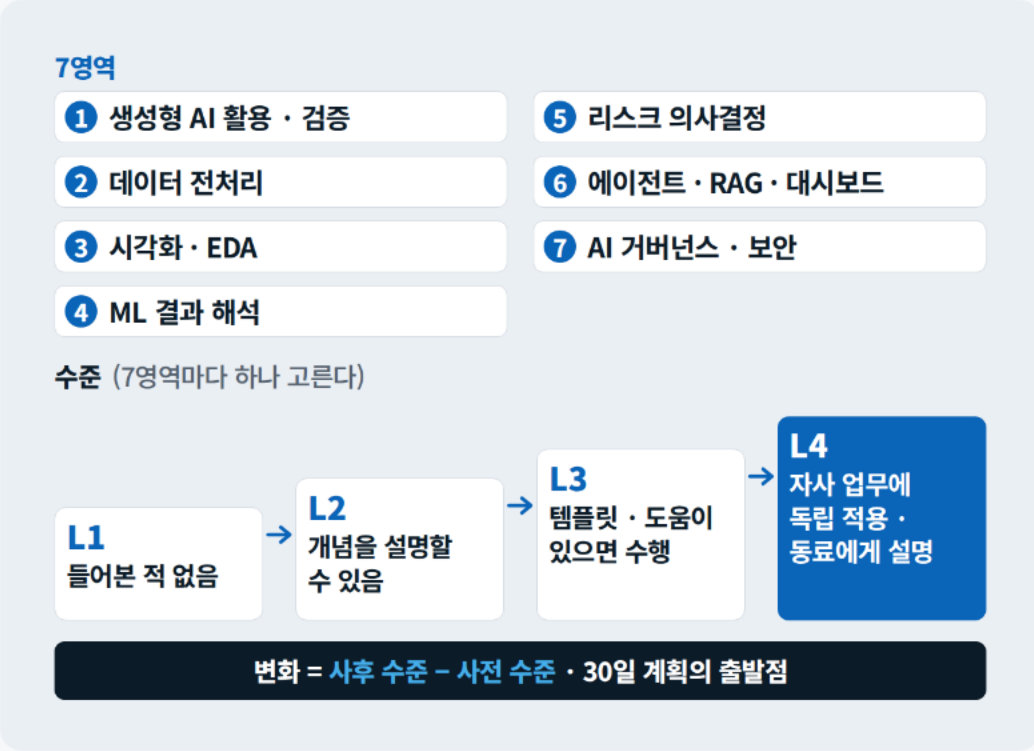
사후 진단 Post-assessment

사전 설문과 같은 문항(7영역 × L1–L4)으로 6일 뒤 내 수준을 다시 재는 것

변화 사후 수준 – 사전 수준
순위가 아니라 30일 계획의 출발점

7영역 생성형 AI 활용부터
AI 거버넌스 · 보안까지(오른쪽 그림)

추가 4문항 — 먼저 적용할 것 ·
어려웠던 실습 · 업무 관련성 · 30일 계획



제출과 마무리

6일 동안 익힌 AI로 일하는 법

계산은 코드 · 해석은 AI · 결정은 사람 — 일이 바뀌어도 흐름은 같다



6일차 마침

다음 30일 — 작게, 매일, 사람이 결정

1주 기준선 측정 → 2–3주 PoC 하나 → 4주 보고

지금 7분 기획서 11장에 구현 의도 3줄(언제 · 어디서 · 무엇으로) → 17:50 제출